

生产企业质量控制与生产决策模型（初稿）

五、问题一的模型建立与求解

5.1 求解目标与模型选择

设该批零配件真实但未知的次品率为 p ，标称次品率为 $p_0 = 0.1$ 。从中随机抽取 n 件，记样本次品数为 X 。样本次品数较多时应考虑拒收，较少时可考虑接收，因此题目的两种情形分别对应右尾拒收检验和左尾接收检验。

由于 X 为离散变量，本文采用精确二项分布计算临界尾概率。题目未给出备择次品率、最低检验功效和检测成本，信度条件不能唯一确定检测数量，故先求各样本量下的判定临界值，再依据临界样本比例标准差的收敛程度选择推荐样本量。

5.2 抽样检测的二项分布模型

设第 i 件零配件的检测结果为随机变量 Y_i ，规定

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 件零配件为次品,} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 件零配件为合格品.} \end{cases}$$

若该批零配件的真实次品率为 p ，则

$$P(Y_i = 1) = p, \quad P(Y_i = 0) = 1 - p.$$

抽检 n 件后，样本次品总数为

$$X = \sum_{i=1}^n Y_i.$$

在随机抽样、各件零配件具有相同次品概率且质量状态近似独立的条件下，有

$$X \sim B(n, p). \quad (1)$$

样本中恰好出现 k 件次品的概率为

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n. \quad (2)$$

由此可利用二项分布的左右尾概率衡量某类抽样结果在标称次品率下出现的可能性。

5.3 信度的概率含义

本文将信度理解为对错误决策概率的控制。设允许的最大错误概率为显著性水平 α ，则信度为

$$\gamma = 1 - \alpha. \quad (3)$$

对于第一种情形，错误决策是指零配件的真实次品率并未超过标称值 p_0 ，但样本中偶然出现较多次品，使企业错误地拒收该批零配件。因此，若规定 $X \geq x_r$ 时拒收，则 95% 信度对应

$$P_{p_0}(X \geq x_r) \leq 0.05. \quad (4)$$

对于第二种情形，错误决策是指零配件的真实次品率处于或高于标称边界 p_0 ，但样本中偶然出现较少次品，使企业错误地接收该批零配件。因此，若规定 $X \leq x_a$ 时接收，则 90% 信度对应

$$P_{p_0}(X \leq x_a) \leq 0.10. \quad (5)$$

二项尾概率不是信度本身，而是原假设成立时触发错误决策的概率。将该概率控制在 α 以内，即得到不低于 $1 - \alpha$ 的信度保证。这里的信度表示重复使用相同抽样规则时对长期误判比例的控制，并不表示“本次结论正确的概率”。

5.4 单边抽样判定模型

5.4.1 95% 信度下的拒收模型

为判断真实次品率是否超过标称值，建立假设

$$H_0 : p \leq p_0, \quad H_1 : p > p_0. \quad (6)$$

样本中的次品数越多，越支持 H_1 ，因此将拒收区域设置在二项分布右尾。设样本量为 n 时的拒收临界次品数为 x_r ，规定

$$X \geq x_r$$

时拒收该批零配件。相应右尾概率为

$$P_p(X \geq x_r) = \sum_{k=x_r}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}. \quad (7)$$

该概率随真实次品率 p 增大而增大。因此，在原假设 $p \leq p_0$ 内，最大错误拒收概率出现在边界 $p = p_0$ ：

$$\sup_{p \leq p_0} P_p(X \geq x_r) = P_{p_0}(X \geq x_r). \quad (8)$$

为满足 95% 信度要求，应有

$$P_{p_0}(X \geq x_r) \leq 0.05.$$

在满足概率约束的条件下，为使拒收区域尽可能宽，取最小可行临界值：

$$x_r(n) = \min \{x : P_{p_0}(X \geq x) \leq 0.05\}. \quad (9)$$

5.4.2 90% 信度下的接收模型

为判断样本是否能够提供支持真实次品率低于标称边界的证据，建立假设

$$H_0 : p \geq p_0, \quad H_1 : p < p_0. \quad (10)$$

样本中的次品数越少，越支持 H_1 ，因此将接收区域设置在二项分布左尾。设接收临界值为 x_a ，规定

$$X \leq x_a$$

时接收该批零配件。相应左尾概率为

$$P_p(X \leq x_a) = \sum_{k=0}^{x_a} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}. \quad (11)$$

该概率随真实次品率 p 增大而减小。因此，在原假设 $p \geq p_0$ 内，最大错误接收概率出现在边界 $p = p_0$ ：

$$\sup_{p \geq p_0} P_p(X \leq x_a) = P_{p_0}(X \leq x_a). \quad (12)$$

为满足 90% 信度要求，应有

$$P_{p_0}(X \leq x_a) \leq 0.10.$$

在满足概率约束的条件下，为使接收区域尽可能宽，取最大可行临界值：

$$x_a(n) = \max \{x : P_{p_0}(X \leq x) \leq 0.10\}. \quad (13)$$

严格地说，该检验提供的是支持 $p < p_0$ 的单边统计证据，并不能从逻辑上证明真实次品率必然不超过 p_0 。

5.5 标准差收敛判据

极小样本下也可能出现满足尾概率约束的整数临界值，但此时抽样结果波动较大，对真实次品率偏离标称值的识别能力有限，因而不能直接取第一个可行样本量。由于题目没有给出备择次品率和最低检验功效，本文转而考察判定临界比例随样本量增加是否趋于稳定，并据此提出标准差收敛判据。

对每个可行样本量，定义临界样本比例

$$\hat{p}(n) = \frac{x(n)}{n}, \quad (14)$$

并以

$$\sigma(n) = \sqrt{\frac{\hat{p}(n)[1 - \hat{p}(n)]}{n}} \quad (15)$$

衡量临界样本比例的波动程度。式 (15) 使用临界比例 $x(n)/n$ ，用于比较判定临界比例随样本量增加时的波动尺度，并不等同于在 $p = p_0$ 处计算的固定抽样标准误。

为衡量检测数量从 $n - 1$ 增加至 n 后标准差的相对改善，定义

$$g(n) = \frac{\sigma(n-1) - \sigma(n)}{\sigma(n-1)}. \quad (16)$$

由于临界次品数只能取整数，标准差曲线存在局部锯齿。本文先采用五点移动中位数对有效标准差序列进行平滑，再设置

$$\epsilon = 0.01, \quad W = 10.$$

若平滑后的标准差相对下降率连续 10 次满足

$$0 \leq g(n) < 0.01, \quad (17)$$

则认为曲线已经进入稳定下降区域，继续增加样本量带来的单步相对改善不足 1%。取首个满足上述条件的稳定区间起点作为推荐检测数量。

5.6 模型求解方法

本文采用枚举法求解。在 $p_0 = 0.1$ 、拒收显著性水平 $\alpha_r = 0.05$ 、接收显著性水平 $\alpha_a = 0.10$ 下，对 $n = 1, 2, \dots, 1000$ 逐一计算拒收临界值和接收临界值，再按照 $\epsilon = 0.01$ 、 $W = 10$ 的标准差收敛条件确定推荐检测数量。

5.7 求解结果

利用 MATLAB 枚举候选检测数量，得到拒收模型和接收模型的临界比例标准差曲线，如图 5-1 所示。

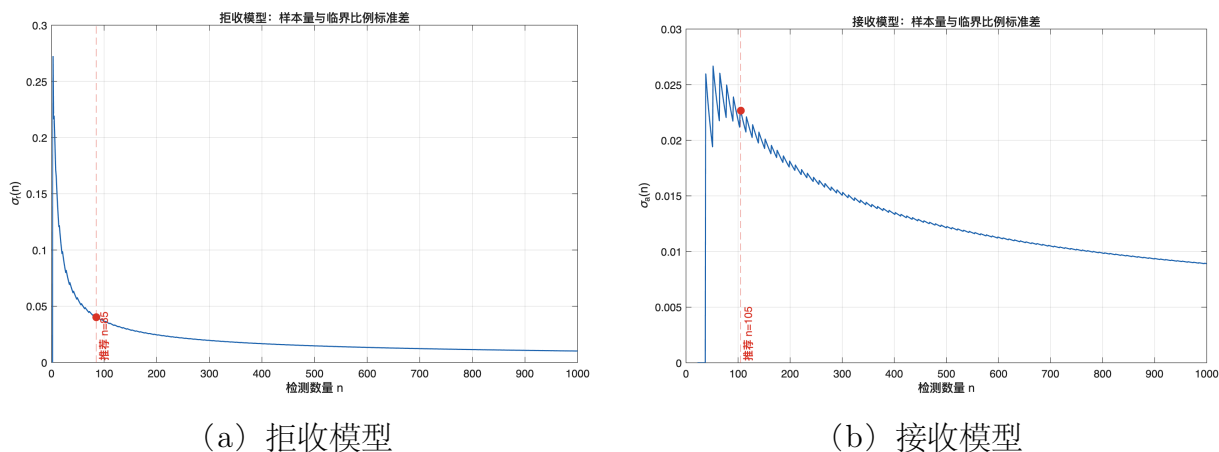


图 5-1 两种判定模型的检测数量与临界比例标准差曲线

拒收模型的标准差在小样本阶段下降较快，随后逐渐趋于平缓。经五点移动中位数平滑后，从 $n = 85$ 开始的连续 10 个点均满足 $0 \leq g(n) < 0.01$ ，对应稳定区间为 $n = 85$ 至 $n = 94$ ，故取 $n_r = 85$ 。接收模型受临界次品数整数变化影响呈锯齿状下降，从 $n = 105$ 开始的连续 10 个点满足相同条件，对应稳定区间为 $n = 105$ 至 $n = 114$ ，故取 $n_a = 105$ 。

最终方案为：在 95% 信度下抽检 85 件，若次品数不少于 14 件则拒收该批零配件；在 90% 信度下抽检 105 件，若次品数不多于 6 件则接收该批零配件，两种方案在标称次品率处的边界概率分别为 0.042310 和 0.089860，均满足题目要求。

六、 问题二的建模与解决

6.1 问题分析

6.1.1 决策耦合与核心假设

问题二需要同时决定零配件检测、成品检测、不合格品拆解以及回收件检测与利用。前端检测改变装配投入的质量，成品检测改变缺陷被发现的位置，拆解回收又改变下一轮零配件的来源，因而各项决策通过“生产—处置—回收—再生产”相互反馈，不能逐项独立比较。

其中，对计算结果影响最大的两项假设为：第一，成品次品率 p_f 表示两种零配件均合格投入时仍可能发生的工序失效率；任一零配件不合格时，成品必不合格。第二，一个生产周期持续到向用户交付一件合格产品为止，同一订单的销售收入只计一次，而

退换后重新采购、检测和装配产生的费用继续计入该周期。前者决定成品质量的生成机制，后者决定不同策略的收益统计口径。

6.1.2 优化目标

设完整决策策略为 S ，一个生产周期的净收益为 $R(S)$ 。由于零配件质量与装配结果具有随机性，本文以长期平均净收益作为评价标准：

$$S^* = \arg \max_{S \in \Omega} F(S), \quad F(S) = E[R(S)],$$

其中， Ω 为全部有效策略构成的可行域。

6.1.3 模型思路

问题二可拆分为三个相互衔接的部分：随机生产闭环模型描述一套策略下的生产与回收过程；蒙特卡洛方法估计该策略的期望净收益；遗传算法在离散策略空间中搜索高收益方案。由于本问修复无效编码后仅有 80 种有效策略，最后再进行全策略大样本复评，以确定六种情形的最终方案。

6.2 随机生产闭环模型的建立

对零配件 $i = 1, 2$ ，以 x_i 、 r_i 、 u_i 分别表示是否检测新购件、是否检测回收件和是否利用回收件，以 y 表示是否检测成品，以 z 表示是否拆解不合格品；各变量取 1 表示执行相应操作，取 0 表示不执行。随机生产闭环模型的数学抽象由零配件来源、成品质量、市场反馈、拆解回收和周期收益五个部分组成，具体包括以下五个部分。

6.2.1 零配件来源与检测

设第 t 轮装配前， $A_{i,t} = 1$ 表示库存中存在零配件 i 的回收件， $Q_{i,t} \in \{0, 1\}$ 表示其真实质量，1 为合格。初始时 $A_{1,1} = A_{2,1} = 0$ 。设实际投入第 t 轮装配的零配件质量为 $G_{i,t}$ ，每轮优先使用回收库存；没有回收件时再采购新件。具体分为以下三种情况。

(1) 当 $A_{i,t} = 1$ 时，直接使用回收件，不再产生购买费用，且

$$G_{i,t} = Q_{i,t}.$$

(2) 当 $A_{i,t} = 0$ 且 $x_i = 0$ 时，购买一个新件并直接装配：

$$G_{i,t} \sim \text{Bernoulli}(1 - p_i), \quad C_{i,t}^{\text{source}} = c_i.$$

(3) 当 $A_{i,t} = 0$ 且 $x_i = 1$ 时，每次购入后进行检测，发现不合格便重新采购，直至得到合格件。若采购次数为 $K_{i,t}$ ，则

$$K_{i,t} \sim \text{Geometric}(1 - p_i), \quad P(K_{i,t} = k) = p_i^{k-1}(1 - p_i),$$

$$C_{i,t}^{\text{source}} = K_{i,t}(c_i + d_i), \quad G_{i,t} = 1.$$

因此，检测新购零配件相当于用重复采购费和检测费换取确定合格的装配投入。

6.2.2 成品质量生成

每轮装配支付成本 c_a 。令 B_t 表示合格零配件投入后装配工序是否成功，且 $B_t \sim \text{Bernoulli}(1 - p_f)$ ，其中下标 f 表示成品（final product）层级。第 t 轮成品质量为

$$G_{f,t} = G_{1,t}G_{2,t}B_t.$$

只有两种零配件均合格且装配工序成功时，才有 $G_{f,t} = 1$ 。

6.2.3 成品检测与市场反馈

记 C_t^{final} 为第 t 轮的成品检测费用， C_t^{return} 为该轮因不合格品进入市场产生的调换损失。变量 y 表示是否检测成品，变量 z 表示发现不合格品后是否拆解， z 对应的处置过程在下一节给出。

(1) 当 $y = 1$ 时，企业支付 d_f 进行成品检测；合格品交付后结束周期，不合格品在企业内部被发现：

$$C_t^{\text{final}} = yd_f.$$

(2) 当 $y = 0$ 时，成品直接进入市场；若 $G_{f,t} = 0$ ，企业承担调换损失 L 并重新组织生产：

$$C_t^{\text{return}} = (1 - y)(1 - G_{f,t})L.$$

成品检测不改变产品质量，只改变缺陷被发现的位置及其经济后果。

6.2.4 拆解回收与状态转移

变量 z 表示不合格品拆解决策， $z = 1$ 表示拆解， $z = 0$ 表示直接报废。

(1) 当 $G_{f,t} = 0$ 且 $z = 0$ 时，不合格品直接报废，下一轮没有回收库存：

$$A_{1,t+1} = A_{2,t+1} = 0.$$

(2) 当 $G_{f,t} = 0$ 且 $z = 1$ 时, 企业支付拆解费用 c_s 。拆出的零配件保持原质量 $G_{i,t}$, 并根据回收件检测变量 r_i 和利用变量 u_i 转移到下一轮:

$$(A_{i,t+1}, Q_{i,t+1}) = \begin{cases} (0, 0), & u_i = 0, \\ (1, G_{i,t}), & u_i = 1, r_i = 0, \\ (G_{i,t}, G_{i,t}), & u_i = 1, r_i = 1. \end{cases}$$

当 $u_i = 1, r_i = 1$ 时需额外支付检测费用 d_i , 只有合格回收件进入下一轮库存。

6.2.5 周期成本与收益

第 t 轮总成本 C_t 由零配件来源、装配、成品检测、市场调换、拆解和回收检测费用构成:

$$\begin{aligned} C_t = & \sum_{i=1}^2 C_{i,t}^{\text{source}} + c_a + yd_f \\ & + (1-y)(1-G_{f,t})L \\ & + z(1-G_{f,t})c_s \\ & + z(1-G_{f,t}) \sum_{i=1}^2 u_i r_i d_i. \end{aligned}$$

定义首次完成合格交付的轮次为

$$T = \min\{t : G_{f,t} = 1\}.$$

同一订单的售价 P 只计一次, 策略 S 的周期净收益为

$$R(S) = P - \sum_{t=1}^{T(S)} C_t(S).$$

6.3 模型求解

6.3.1 蒙特卡洛收益评价

给定策略 S 后, 独立模拟 N 个生产周期, 得到收益样本 $R_1(S), R_2(S), \dots, R_N(S)$, 并以样本平均值估计期望净收益:

$$\hat{F}_N(S) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N R_k(S).$$

搜索阶段取 $N = 5000$ 。单个生产周期最多进行 100 轮装配，超过上限仍未完成交付时施加 10000 元惩罚，以排除反复使用不合格回收件形成的坏状态循环；最终入选策略的闭环完成率均为 1，该保护条件未改变最终方案。

6.3.2 遗传算法搜索

遗传算法中的一个个体即一条 8 位基因序列

$$x_1x_2 \mid yz \mid r_1r_2 \mid u_1u_2,$$

其中， x_1, x_2 对应两种新购零配件检测决策， y, z 对应成品检测和拆解决策， r_1, r_2 对应回收件检测决策， u_1, u_2 对应回收件利用决策。以 $\hat{F}_N(S)$ 为适应度，通过锦标赛选择、均匀交叉、0-1 变异和精英保留更新种群，并在每次交叉和变异后修复无效编码。

遗传算法参数设置为：种群规模 100、最大迭代次数 200、交叉概率 0.8、单个位变异概率 0.03、锦标赛规模 3、精英保留数 2；每种情形独立运行 10 次。

6.3.3 全策略复核

8 位编码原有 $2^8 = 256$ 种组合。若不拆解，即 $z = 0$ ，回收件检测与利用位均无效，只需组合 x_1, x_2, y ，共有 $2^2 \times 2 = 8$ 种策略；若拆解，即 $z = 1$ ，每种回收件可选择“废弃、直接利用、检测后利用”三种处理方式，共有 $2^2 \times 2 \times 3^2 = 72$ 种策略。因此修复无效编码后共有 $8 + 72 = 80$ 种语义不同的策略。

本文对 80 种策略分别进行 100000 次独立仿真，以大样本复评均值最高的策略作为最终方案，并据此校验遗传算法的搜索结果。

6.4 模型结果与合理性分析

6.4.1 最优策略

六种生产情形的最终策略及平均净收益见表 6-1。

表 6-1 六种生产情形的最优联合策略

情形	最优染色体	平均净收益/元
1	10 01 01 11	18.8506
2	11 01 00 11	11.9228
3	10 11 01 11	16.5226
4	11 11 00 11	14.7561
5	01 01 00 01	16.3959
6	00 00 00 00	21.7821

从情形 1 与情形 3 可以看出，两者的零配件参数相近，而调换损失由 6 元增至 30 元后，成品检测基因 y 由 0 变为 1。高额市场损失使企业更倾向于在出厂前发现不合格品，这与“用确定的检测费用替代潜在的高额调换损失”的实际决策逻辑一致。

情形 2 和情形 4 均检测两种新购零配件，因此进入装配环节的零配件已经合格；成品拆解后，回收件可直接利用，无需重复检测，对应 $r_1 = r_2 = 0$ 、 $u_1 = u_2 = 1$ 。这说明回收件是否需要检测不仅取决于检测费用，还取决于其质量在前序环节是否已经得到确认。

情形 5 中，零配件 1 的检测费为 8 元而购买价仅为 4 元，检测劣品的成本高于直接放弃低价零件，故 $x_1 = u_1 = 0$ ；零配件 2 购买价为 18 元而检测费仅为 1 元，检测并保留合格件更经济，故 $x_2 = u_2 = 1$ 。情形 6 的次品率较低且拆解费用高达 40 元，检测和回收带来的节约不足以覆盖成本，因而全部决策取 0。上述典型情形与实际成本权衡方向一致。

6.5 本问结论

本文以完成一件合格产品交付为生产周期，建立随机生产闭环模型，用蒙特卡洛模拟评价策略的平均净收益，并通过遗传算法搜索与 80 种有效策略的大样本复评确定最终方案。六种情形的最优编码依次为 10|01|01|11、11|01|00|11、10|11|01|11、11|11|00|11、01|01|00|01 和 00|00|00|00。结果表明，调换损失、零配件购买与检测费用之比以及拆解费用共同决定质量控制应放置在采购端、成品端还是回收端。

七、问题三的建模与解决

7.1 问题分析与模型扩展

7.1.1 两层装配结构与模型扩展

问题三将问题二的单层装配扩展为两道工序：零配件 1—3 组成半成品 1，零配件 4—6 组成半成品 2，零配件 7—8 组成半成品 3，三个半成品再装配为成品。相应装配拓扑为

$$\mathcal{G}_1 = \{1, 2, 3\}, \quad \mathcal{G}_2 = \{4, 5, 6\}, \quad \mathcal{G}_3 = \{7, 8\},$$

$$\mathcal{G}_j \rightarrow \text{半成品 } j, \quad \{\text{半成品 } 1, 2, 3\} \rightarrow \text{成品}.$$

多一层装配后，缺陷可能由零配件、半成品装配或成品装配产生；不合格品的回收也形成两条路径：不合格半成品可拆为零配件，不合格成品可先拆为半成品，其中的不合格半成品还可继续拆为零配件。因此，企业不仅需要选择检测位置，还需决定质量信息如何随回收对象进入下一轮生产。

本文沿用问题二的收益口径，将“开始组织生产至最终完成一件合格交付”作为一个更新周期。同一订单只计算一次销售收入，周期内发生的重复采购、两层装配、检测、市场调换和拆解费用均计入成本。零配件、半成品与成品的质量状态具有随机性，故仍以策略的期望周期净收益为优化目标。

问题三新增半成品库存、半成品内部零配件质量以及两级拆解状态。若采用解析期望，需要枚举不同层次的已知与未知质量组合；若采用动态规划，状态数会随库存质量和循环轮次迅速增长。为保留完整生产机理并与问题二保持统一，本文将原随机生产闭环扩展为分层随机生产闭环，通过蒙特卡洛模拟评价策略，再用遗传算法搜索高收益方案。

7.1.2 模型边界

本文认为各零配件质量和各层装配失效事件相互独立，检测完全准确，拆解不改变组成对象的质量。正品零配件投入后，半成品仍按题给次品率发生装配失效；正品半成品投入后，成品亦按题给次品率发生装配失效。未经成品检测而进入市场的不合格品视为被用户发现并退回。不考虑产能、交货期和库存持有成本，回收件的价值体现为节约后续采购或装配费用。

7.2 决策变量与策略编码

7.2.1 染色体构造

完整策略编码为

$$X(8) | H(3) | Y | D(3) | Z | R(8) | U(8) | S(3) | V(3)$$

其中, X, H, Y 分别表示新购零配件、半成品和成品检测; D, Z 表示半成品和成品拆解; R, U 表示回收零配件检测和利用; S, V 表示回收半成品检测和利用。染色体共含

$$8 + 3 + 1 + 3 + 1 + 8 + 8 + 3 + 3 = 38$$

个二进制位, 未经修复的策略空间为

$$2^{38} = 274877906944.$$

该规模无法沿用问题二的全枚举复核, 需要采用启发式搜索。

7.2.2 无效编码修复

根据生产逻辑对染色体执行以下修复: 若半成品 j 不拆解, 则对应组内回收零配件的检测和利用位均归零; 若某回收对象不利用, 则其检测位归零; 若成品不拆解, 则回收半成品的检测和利用位均归零。

检测准确且拆解无损时, 还存在两条支配规则。若 $x_i = 1$, 零配件 i 在进入装配前已经检测合格, 拆解后的重复检测只增加成本, 故令 $r_i = 0$; 若 $h_j = 1$, 半成品 j 已经检测合格, 成品拆解后无需再次检测, 故令 $s_j = 0$ 。上述修复删除了行为相同或严格劣势的编码, 不改变可实现的高收益策略。

7.3 分层随机生产闭环模型

7.3.1 回收库存状态

设 $A_{i,t}^{(p)} = 1$ 表示第 t 轮开始时存在回收零配件 i , $Q_{i,t}^{(p)}$ 为其真实质量; $A_{j,t}^{(s)} = 1$ 表示存在回收半成品 j , $Q_{j,t}^{(s)}$ 为其真实质量。由于回收半成品后续可能继续拆解, 模型同时保留其内部各零配件的真实质量。初始没有回收库存:

$$A_{i,1}^{(p)} = 0, \quad A_{j,1}^{(s)} = 0.$$

每轮生产优先使用回收对象; 没有相应库存时, 再采购零配件或重新装配半成品。

7.3.2 零配件获取

以 $G_{i,t} \in \{0, 1\}$ 表示第 t 轮投入装配的零配件 i 的真实质量状态，其中 1 表示合格、0 表示不合格。当存在回收零配件时，企业不再支付购买费用，投入质量由库存状态决定。若没有回收件且 $x_i = 0$ ，只购买一个新件并直接装配：

$$G_{i,t} \sim \text{Bernoulli}(1 - p_i), \quad C_{i,t}^{(p)} = c_i.$$

若 $x_i = 1$ ，每次采购后均进行检测，发现不合格则重新购买，直至得到合格件。设采购次数为 $K_{i,t}$ ，则

$$K_{i,t} \sim \text{Geometric}(1 - p_i),$$

$$C_{i,t}^{(p)} = K_{i,t}(c_i + d_i), \quad G_{i,t} = 1,$$

其中， c_i 和 d_i 分别为购买单价和检测成本。

7.3.3 半成品质量与处置

以 $G_{j,t}^{(s)} \in \{0, 1\}$ 表示第 t 轮装配得到的半成品 j 的真实质量状态，其中 1 表示合格、0 表示不合格。令 $B_{j,t}^{(s)}$ 表示半成品 j 的装配过程是否成功，则

$$B_{j,t}^{(s)} \sim \text{Bernoulli}(1 - p_j^{(s)}).$$

半成品真实质量为

$$G_{j,t}^{(s)} = \left(\prod_{i \in \mathcal{G}_j} G_{i,t} \right) B_{j,t}^{(s)}$$

每次半成品装配支付 8 元。若 $h_j = 0$ ，半成品不经检测进入下一工序；若 $h_j = 1$ ，支付 4 元检测费，只有合格半成品进入成品装配。被发现的不合格半成品在 $\delta_j = 0$ 时废弃，在 $\delta_j = 1$ 时支付 6 元拆解费，并将组内零配件按 (r_i, u_i) 处理，然后重新组织该半成品生产。

7.3.4 成品质量与市场反馈

令 $B_t^{(f)}$ 表示成品装配过程是否成功，则

$$B_t^{(f)} \sim \text{Bernoulli}(1 - p_f).$$

第 t 轮成品质量为

$$G_t^{(f)} = \left(\prod_{j=1}^3 G_{j,t}^{(s)} \right) B_t^{(f)}$$

每次成品装配支付 8 元。若 $y = 1$ ，每轮另支付 6 元成品检测费，不合格品在企业内部被发现；若 $y = 0$ ，成品直接进入市场，不合格时支付 40 元调换损失并继续生产替换品。因此，第 t 轮的成品检测费和调换损失分别为

$$C_t^{(f, \text{inspect})} = 6y,$$

$$C_t^{(\text{return})} = 40(1 - y)(1 - G_t^{(f)}).$$

7.3.5 两级拆解回收

成品不合格后的处置分为以下四种情况。

(1) 当 $z = 0$ 时，不合格成品直接废弃。

(2) 当 $z = 1$ 且 $v_j = 0$ 时，企业支付 10 元将成品拆为三个半成品，但回收半成品 j 不再利用，直接废弃。

(3) 当 $z = 1$ 、 $v_j = 1$ 且 $s_j = 0$ 时，回收半成品 j 不经检测，连同其内部零配件质量状态直接存入库存。

(4) 当 $z = 1$ 、 $v_j = 1$ 且 $s_j = 1$ 时，企业支付 4 元检测回收半成品 j ；合格半成品进入库存，不合格半成品在 $\delta_j = 1$ 时继续拆为零配件。

由半成品进一步拆出的零配件 i ，在 $u_i = 0$ 时废弃，在 $u_i = 1, r_i = 0$ 时直接进入库存，在 $u_i = 1, r_i = 1$ 时支付检测费用 d_i 并仅保留合格件。该过程构成由成品回收到半成品、再由半成品回收到零配件的两级处理机制，下一轮生产对象的来源和质量由上一轮的拆解与检测结果决定。

7.3.6 周期收益函数

将完整生产周期的成本分为采购、检测、装配、市场调换和拆解五类：

$$C(S) = C_{\text{purchase}} + C_{\text{inspection}} + C_{\text{assembly}} + C_{\text{return}} + C_{\text{disassembly}}.$$

一件产品的售价为 200 元，故策略 S 的周期净收益为

$$R(S) = 200 - C(S).$$

模型目标为

$$S^* = \arg \max_{S \in \Omega} E[R(S)].$$

7.4 蒙特卡洛评价与遗传算法求解

7.4.1 适应度评价

对给定策略独立模拟 N 个生产周期，以样本平均净收益作为适应度：

$$\hat{F}_N(S) = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N R_k(S).$$

7.4.2 遗传算法设置

遗传算法采用种群 80、迭代 100 代、均匀交叉概率 0.8、单个位变异概率 0.03、锦标赛规模 3 和精英保留数 2。搜索阶段每个策略进行 1200 次仿真，每次 GA 保留收益最高的 10 个候选，共独立运行 6 次。

每代先修复无效编码，再计算不同策略的蒙特卡洛适应度；通过锦标赛选择父代，经均匀交叉和位翻转变异产生子代，并直接保留当代最优的 2 个个体。由于收益可能为负，锦标赛选择避免了轮盘赌对负适应度进行人为平移。

7.4.3 候选策略复评

38 位策略无法完整枚举，本文合并 6 次 GA 保留的候选策略和 4 类规则基准，去重后对每个候选执行 300000 次独立仿真，以大样本复评均值确定最终方案。因此，所得结果是重复启发式搜索和独立复评下发现的稳定最优策略，不作严格全局最优声明。

7.5 结果与决策分析

7.5.1 最优策略及指标

最终得到的最优染色体为

11111111 | 111 | 0 | 111 | 1 | 00000000 | 11111111 | 000 | 111

该编码表示：检测全部新购零配件和三个半成品，不检测成品；三类不合格半成品和不合格成品均拆解；回收零配件与回收半成品不重复检测，全部直接利用。表 7-1 列出方案的平均净收益和交付过程指标。

表 7-1 问题三最优策略的核心指标

核心指标	结果
平均净收益	60.1574 元/次合格交付
平均成品装配次数	1.1121 次
平均市场退回次数	0.1121 次

平均成品装配次数为 1.1121 次，表示企业每完成一件合格交付，平均需要进行 1.1121 次最终成品装配，即除首次装配外还需约 0.1121 次补充装配。由于最优策略不检测成品，不合格成品会进入市场后再被退回，因此平均市场退回次数同为 0.1121 次，相当于每 100 次合格交付约发生 11.21 次市场退回。

7.5.2 基准策略比较

为判断各层决策的实际贡献，将最优策略与三类规则策略进行比较，结果见表 7-2。

表 7-2 最优策略与规则基准的收益比较

策略	平均净收益/元
全部不检测、不拆解	-242.1681
只检测半成品和成品	51.1575
各层检测且拆解回用	58.0173
最优策略	60.1574

全部不检测时，零配件缺陷可能经过两层装配后才在市场端暴露，重复生产与 40 元调换损失使平均收益降为负值。只检测半成品和成品虽能拦截缺陷，但无法避免坏零配件已经造成的半成品装配浪费，其收益比最优策略低约 9 元。若在最优策略上增加成品检测，收益由 60.1574 元降至 58.0173 元，与前述检测费和调换损失的理论比较一致。

7.6 本问小结

本文在问题二随机生产闭环的基础上，增加半成品质量、回收半成品及其内部零配件状态，建立两道工序下的分层随机生产闭环模型。通过蒙特卡洛评价、6 次遗传算法搜索和 300000 次候选复评，得到策略

11111111 | 111 | 0 | 111 | 1 | 00000000 | 11111111 | 000 | 111,

其平均净收益为 60.1574 元/次合格交付。

该方案在采购端检测全部零配件，在工序间检测全部半成品，但不检测成品；两层不合格品均拆解，回收零配件和半成品利用已有质量信息直接回用。交付过程指标与规则基准比较支持上述决策，该分层状态转移结构可继续用于问题四的策略求解。

八、 问题四的建模与解决

8.1 问题分析

8.1.1 题目要求与数学本质

问题四要求在零配件、半成品和成品次品率均由抽样检测获得的条件下，重新确定两类生产系统中的检测、拆解和回收策略。题给次品率不再是可直接代入的真实参数，而是有限样本形成的统计估计。抽样可能高估或低估实际质量风险，若仍把表中数值作为确定常数，所得策略只对单一参数点最优，无法回答抽样误差范围内应如何决策。

本问的输入包括题给样本次品率、各环节成本、售价、调换损失以及生产装配结构；需要输出各次品率的合理取值范围、该范围内的生产决策和对应收益。其数学本质是带有次品率取值范围的二进制决策问题：先由有限抽样推断真实次品率，再把参数区间传入随机生产闭环，最后从二进制策略空间中选择在次品率偏高时仍能保持较高收益的方案。

题目中的不确定性分为不同层次。真实次品率未知属于参数认知误差；给定次品率后，每件产品是否合格属于生产随机性；有限次仿真与真实期望之间的差异属于数值估计误差。三者不能由同一个概率量替代，因而需要分别建模：参数层给出置信范围，生产层模拟质量状态和成本累积，数值层用大样本复评控制误差。

8.1.2 模型选择分析

将样本次品率直接作为确定参数虽然计算简单，却无法反映有限样本带来的估计范围；题目又没有提供历史先验，不宜额外假定次品率分布。为此，本文依据样本量和次品数构造 Clopper-Pearson 精确二项区间，并通过 Bonferroni 修正保证多个次品率参数具有联合 95% 覆盖水平，从而避免低次品率和有限样本下正态近似的尾部误差。

在联合置信范围内，本文以策略可能取得的最低期望收益作为比较依据，不人为设定各参数情景的发生概率。给定策略的收益仍由随机生产闭环和蒙特卡洛模拟计算；问题二的 80 种有效策略采用完全枚举，问题三的 38 位策略采用遗传算法搜索并进行大样本复评。

8.1.3 建模路线

本问首先将题给次品率视为样本估计，依据抽样方案确定样本量并反推整数次品数；随后构造 Bonferroni 修正的精确二项区间，以各参数区间的笛卡尔积表示联合取值范围。对任一策略，在给定参数情景下模拟从采购到合格交付的完整生产闭环，并以长期平均净收益评价其表现；再分别通过完全枚举和遗传算法寻找联合置信范围内最低期望收益较高的方案，最后利用中心、边界和区间内部情景进行统一复评。

8.1.4 质量参数口径与模型边界

零配件次品率表示采购零配件本身不合格的概率。半成品和成品次品率均解释为合格投入条件下，当前装配工序自身产生次品的概率。设半成品 j 的零配件集合为 $\mathcal{G}_j$ ，其质量状态为

$$G_j^{(s)} = \left(\prod_{i \in \mathcal{G}_j} G_i^{(c)} \right) A_j^{(s)}, \quad P(A_j^{(s)} = 0) = p_j^{(s)}.$$

三个半成品装配为成品后，有

$$G^{(f)} = \left(\prod_{j=1}^3 G_j^{(s)} \right) A^{(f)}, \quad P(A^{(f)} = 0) = p_f.$$

该定义将上游投入缺陷与当前工序失效分开，使每类抽样数据均对应唯一的模型参数。生产闭环假设不同质量事件相互独立，检测结果完全准确，拆解不改变组成对象质量，一份订单的销售收入只计一次，调换损失和替换品的重新生产成本均计入周期成本。

8.2 抽样数据重构与联合置信区间

8.2.1 样本量与次品数

题目未给出各类对象的实际样本量和样本次品数。按照问题一的抽样方案，本文将表中次品率 $\hat{p}_j$ 视为样本估计，并分别计算接收与拒收方案的推荐样本量。为了形成一组用于参数估计的抽样记录，取二者中的较大者：

$$n_j = \max \left\{ n_j^{(a)}, n_j^{(r)} \right\}.$$

由于样本次品数必须为整数，按下式反推：

$$x_j = \text{round}(n_j \hat{p}_j).$$

三种题给次品率对应的样本量和次品数见表 8-1。10% 次品率对应 $n = 105, x = 11$, 故实际用于区间计算的样本比例为 $11/105 \approx 10.476\%$; 中心情景仍按题给 10% 取值, 该差异来自整数化处理。

表 8-1 题给次品率对应的抽样记录

题给次品率	拒收推荐样本 量	接收推荐样本 量	最终样本量 n	次品数 x
5%	94	106	106	5
10%	85	105	105	11
20%	77	79	79	16

表 8-1 中的样本量由问题一的临界比例标准差稳定性规则确定, 因此其大小不能解释为一般意义上的估计精度排序。

8.2.2 精确二项置信区间

设第 j 类对象抽取 n_j 件, 其中有 X_j 件次品, 则

$$X_j \sim \text{Bin}(n_j, p_j),$$

其中 p_j 为未知总体次品率。观察到 $X_j = x_j$ 后, 采用 Clopper-Pearson 精确二项区间。给定单参数显著性水平 α_j , 区间下限和上限分别为

$$p_j^L = B^{-1}\left(\frac{\alpha_j}{2}; x_j, n_j - x_j + 1\right),$$

$$p_j^U = B^{-1}\left(1 - \frac{\alpha_j}{2}; x_j + 1, n_j - x_j\right),$$

其中 $B^{-1}(q; a, b)$ 表示参数为 (a, b) 的 Beta 分布在概率 q 处的分位数。该区间直接依据二项分布计算, 不使用正态近似, 适用于本题有限样本和低次品率情形。

8.2.3 Bonferroni 联合修正

问题二和问题三需要同时估计多个次品率。若各参数分别使用 95% 区间, 所有真实参数同时落入对应区间的概率不能保证达到 95%。设同一优化问题包含 d 个次品率参数, 总体显著性水平为 $\alpha = 0.05$, 本文令

$$\alpha_j = \frac{0.05}{d}, \quad j = 1, 2, \dots, d.$$

由 Bonferroni 不等式可得

$$P(p_1 \in I_1, \dots, p_d \in I_d) \geq 1 - \sum_{j=1}^d \alpha_j = 0.95.$$

问题二的每种情形含两个零配件次品率和一个成品工序次品率，故 $d = 3$ ；六种情形是六个独立的生产环境，分别进行三参数联合修正。问题三包含 8 个零配件次品率、3 个半成品工序次品率和 1 个成品工序次品率，故 $d = 12$ 。相应区间见表 8-2。

表 8-2 Bonferroni 修正后的次品率区间

使用位置	参数个数 d	题给次品率	精确置信区间
问题二	3	5%	[0.011683, 0.121363]
问题二	3	10%	[0.045429, 0.197320]
问题二	3	20%	[0.106305, 0.331524]
问题三	12	10%	[0.037684, 0.217293]

问题三对 12 个参数同时提供覆盖保证，单参数显著性水平降为 $0.05/12$ ，故其 10% 次品率区间比问题二的三参数区间更宽。

8.2.4 抽样成本口径

问题一和问题四中的抽样检测用于识别一批产品的质量参数，问题二、三中的生产检测则用于判断某个具体零配件、半成品或成品能否进入下一工序。两类检测的作用对象不同。若批次规模为 M 、抽样总成本为 C_{sample} ，其单位分摊成本应为 C_{sample}/M 。题目未给出批次规模及单独的抽样费用，无法将该项成本换算到一次合格交付，因此本文不把抽样成本重复计入问题二、三的周期收益；表中检测成本仍按原生产决策模型逐件核算。

8.3 联合置信上界下的决策模型

8.3.1 次品率的联合取值范围

设同一生产问题的次品率向量为

$$\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_d),$$

由各参数精确置信区间构造联合取值范围

$$\Theta = \prod_{j=1}^d [p_j^L, p_j^U] = \{\mathbf{p} : p_j^L \leq p_j \leq p_j^U, j = 1, \dots, d\}.$$

对生产策略 S ，沿用前文的周期净收益

$$R(S) = V - C_{\text{purchase}} - C_{\text{inspection}} - C_{\text{assembly}} - C_{\text{return}} - C_{\text{disassembly}}.$$

在给定次品率向量 $\mathbf{p}$ 时，其期望收益为

$$F(S; \mathbf{p}) = E[R(S) \mid S, \mathbf{p}].$$

记按表中次品率选择的策略为 $S_{\hat{\mathbf{p}}}^*$ ，按联合置信范围内最低收益选择的策略为 S_U^* ，分别定义为

$$S_{\hat{\mathbf{p}}}^* = \arg \max_{S \in \Omega} F(S; \hat{\mathbf{p}}),$$

$$S_U^* = \arg \max_{S \in \Omega} \min_{\mathbf{p} \in \Theta} F(S; \mathbf{p}).$$

第一个策略只考虑题目表中给出的次品率。第二个策略的含义是：对每个候选策略，先计算其在联合置信范围内可能得到的最低收益，再比较所有候选策略的这一最低收益，并选择数值最大者。下文将二者分别简称为“表中次品率策略”和“上界情景策略”。这里的“上界情景策略”不是另一套生产模型，而是把真实次品率同时取到各自置信区间的上界后，仍用同一个生产闭环收益模型选择策略。

8.3.2 最低收益情景的确定

在既定生产策略下，提高某个次品率会使部分原本合格的质量状态转为不合格，并增加重复采购、检测淘汰、重复装配、市场调换或拆解循环。销售收入对一份订单只计一次，缺陷本身不产生额外收益，回收只能抵消部分新增成本。因此，在本文假设下，固定策略的期望收益关于各次品率均为非增函数，即

$$p_j^{(1)} \leq p_j^{(2)} \implies F(S; p_j^{(1)}) \geq F(S; p_j^{(2)}).$$

于是，联合置信范围内的最低收益出现在全部参数同时取上界时：

$$\mathbf{p}^U = (p_1^U, p_2^U, \dots, p_d^U),$$

$$\min_{\mathbf{p} \in \Theta} F(S; \mathbf{p}) = F(S; \mathbf{p}^U).$$

因此，前述“先求区间内最低收益、再比较策略”的计算可化为

$$S_U^* = \arg \max_{S \in \Omega} F(S; \mathbf{p}^U).$$

这一步只是利用收益随次品率上升而不增加的性质，将区间内搜索简化为联合上界处的一次评价，并未改变原来的选择准则。中心、联合下界、单参数上下界和区间内部拉丁超立方情景仅用于检验该单调性及比较策略表现，不参与策略目标的重新定义。

8.3.3 两类策略的收益差额

为衡量改用上界情景策略后在表中次品率情景下的收益变化，定义中心情景收益差

$$\Delta F_{\text{center}} = F(S_{\hat{p}}^*; \hat{p}) - F(S_U^*; \hat{p}).$$

该量表示从表中次品率策略转为上界情景策略后，在表中次品率下减少的平均收益。进一步定义联合上界收益增量

$$\Delta F_{\text{upper}} = F(S_U^*; \mathbf{p}^U) - F(S_{\hat{p}}^*; \mathbf{p}^U),$$

用于衡量改用上界情景策略后，在所有次品率同时取置信上界时增加的平均收益。

8.4 问题二在次品率区间下的决策优化

8.4.1 求解方法

问题二的生产策略采用 8 位编码

$$x_1 x_2 \mid yz \mid r_1 r_2 \mid u_1 u_2.$$

经无效决策修复后共有 80 种有效策略。对表 1 的六种情形，本文分别计算三参数联合区间，将对应上界代入原随机生产闭环，并对 80 种策略各进行 100000 次蒙特卡洛仿真，以联合上界情景下的平均净收益确定上界情景策略。随后在中心、联合上下界、6 个单参数边界及 64 个拉丁超立方内部情景中进行复评，每个验证情景使用 30000 次仿真。

8.4.2 两类策略的计算结果

六种情形在表中次品率和联合上界下选出的策略见表 8-3。表中同时列出上界情景策略在联合上界下的收益、中心情景收益差和联合上界收益增量。

表 8-3 问题二表中次品率策略与上界情景策略比较

情形	表中次品率策 略	上界情景策略	上界策略收 益/元	中心情景收 益差/元	联合上界收 益增量/元
1	10 01 01 11	11 01 00 11	12.1314	0.7247	1.8740

情形	表中次品率策略	上界情景策略	上界策略收益/元	中心情景收益差/元	联合上界收益增量/元
2	11 01 00 11	11 01 00 11	1.2041	0	0
3	10 11 01 11	11 11 00 11	9.8932	1.0648	1.1272
4	11 11 00 11	11 11 00 11	5.6496	0	0
5	01 01 00 01	01 11 00 01	6.1800	0.0316	2.4341
6	00 00 00 00	10 00 00 00	13.1547	0.3474	3.2313

两类策略在中心情景和联合上界情景下的收益差异如图 8-1 所示。

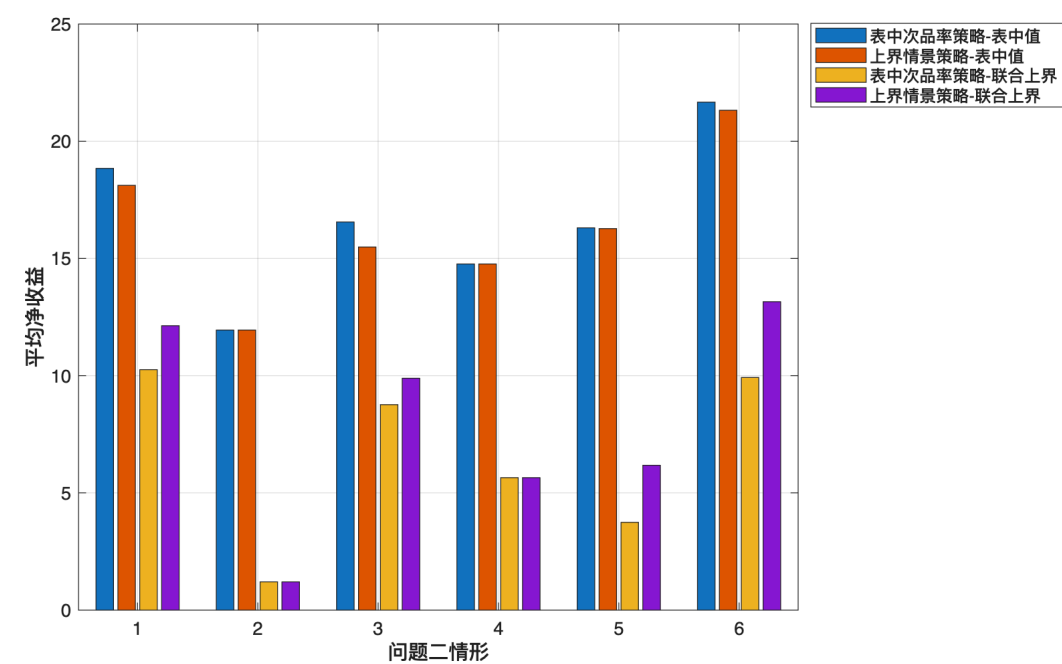


图 8-1 问题二两类策略在表中次品率及联合上界情景下的收益比较

8.4.3 决策变化分析

情形 1 和情形 3 的上界情景策略均增加了新购零配件 2 检测。10% 样本估计对应的联合上界为 19.732%，不检测零配件 2 时，坏件进入装配并引发重复生产的概率上升。将检测前移至采购端后，零配件 2 以确定合格状态进入装配；在检测准确、拆解无损的条件下，回收后也无需重复检测。因此编码由回收检测位 01 转为新件检测位 11、回收检测位 00。

情形 2 和情形 4 的策略未发生变化。两种原策略均已检测两个新购零配件；情形 4 还检测成品，原决策已覆盖联合上界下主要的质量风险。情形 2 的成品调换损失较低，持续支付成品检测费不能提高联合上界下的期望收益，故仍不检测成品。

情形 5 只增加成品检测。上界情景策略仍检测零配件 2 而不检测零配件 1，但零配件 1 和成品工序的次品率均可能达到 19.732%。在零配件 2 已知合格时，零配件 1 缺陷与成品工序失效叠加后的成品次品概率约为

$$1 - (1 - 0.197320)^2 \approx 0.3556,$$

高于表中次品率下的 $1 - (1 - 0.1)^2 = 0.19$ 。此时支付 2 元进行成品检测比承担 10 元市场调换损失更有利。该调整使表中次品率下的平均收益减少 0.0316 元，同时使联合上界下的平均收益增加 2.4341 元。

情形 6 的题给次品率为 5%，表中次品率策略不进行任何检测、拆解和回收。联合上界提高至 12.136% 后，完全不检测的重复生产风险增大，上界情景策略增加检测成本较低的零配件 1，但零配件 2 检测、成品检测和高成本拆解仍不经济。该调整使表中次品率下的平均收益减少 0.3474 元，但使联合上界下的平均收益增加 3.2313 元，是六种情形中收益变化最明显的一种。

8.5 问题三在次品率区间下的决策优化

8.5.1 参数情景与遗传算法

问题三的 12 个次品率样本估计均为 10%，经联合修正后有

$$p_j \in [0.037684, 0.217293], \quad j = 1, 2, \dots, 12.$$

问题三的生产策略采用 38 位二进制编码，并根据拆解、利用及已知质量状态清除无效决策位。在全部次品率取上界 0.217293 的情景下运行遗传算法。搜索采用种群 80、100 代、交叉概率 0.8、变异概率 0.03、锦标赛规模 3 和精英数 2；每次适应度使用 1200 个生产周期，共独立运行 6 次，每次保留 10 个候选。合并去重后，对候选策略进行 300000 次独立仿真复评。

8.5.2 策略与收益比较

按表中次品率选择的策略为

$$11111111 \mid 111 \mid 0 \mid 111 \mid 1 \mid 00000000 \mid 11111111 \mid 000 \mid 111,$$

按联合上界选择的策略为

$$11111111 \mid 111 \mid 1 \mid 111 \mid 1 \mid 00000000 \mid 11111111 \mid 000 \mid 111.$$

两者仅在成品检测位上不同。上界情景策略检测全部新购零配件、三个半成品及成品；三类不合格半成品和不合格成品均拆解；回收零配件与回收半成品不重复检测，全部重新利用。核心收益见表 8-4。

表 8-4 问题三表中次品率策略与上界情景策略的收益比较

策略	中心情景收益/元	联合上界收益/元	联合上界 95% 蒙特卡洛区间/元
表中次品率策略	60.1753	29.1258	—
上界情景策略	58.0771	32.6135	[32.5093, 32.7177]

上界情景策略相对于表中次品率策略的中心情景收益差为

$$\Delta F_{\text{center}} = 60.1753 - 58.0771 = 2.0982 \text{元},$$

联合上界收益增量为

$$\Delta F_{\text{upper}} = 32.6135 - 29.1258 = 3.4877 \text{元}.$$

因此，增加成品检测使表中次品率下的平均收益下降 2.0982 元，但使所有次品率同时取置信上界时的平均收益提高 3.4877 元。

8.5.3 成品检测决策的转换机理

表中次品率策略已经检测全部新购零配件和半成品，故进入最终装配的半成品均为合格状态，剩余质量风险集中在成品装配工序。设其失效率为 p_f 。若检测成品，每完成一件合格交付所需的理论检测费用为

$$C_{\text{inspect}} = \frac{6}{1 - p_f}.$$

若不检测成品，每次不合格均进入市场，完成一件合格交付前的理论调换损失为

$$C_{\text{return}} = 40 \frac{p_f}{1 - p_f}.$$

两者的临界条件为

$$\frac{6}{1 - p_f} < 40 \frac{p_f}{1 - p_f} \iff p_f > 0.15.$$

表中数值 $p_f = 0.10$ 低于临界值，因此对应策略不检测成品；联合上界 $p_f^U = 0.217293$ 高于临界值，上界情景策略转为检测成品。以两种参数代入，可得

$$p_f = 0.10 : \quad C_{\text{inspect}} = 6.6667, \quad C_{\text{return}} = 4.4444,$$

$$p_f = 0.217293 : \quad C_{\text{inspect}} \approx 7.666, \quad C_{\text{return}} \approx 11.105.$$

该理论比较与遗传算法给出的检测位变化一致。回收对象仍不重复检测，是因为新购零配件和半成品已通过检测，且无损拆解不改变质量；再次检测只增加成本，不增加质量信息。

8.6 本问小结

本文先把题给次品率视为样本估计，根据既定选样规则反推样本次品数，再使用 Bonferroni 修正的 Clopper-Pearson 精确区间构造联合 95% 次品率取值范围。由于固定策略的收益随次品率上升而不增加，区间内的最低收益出现在所有次品率同时取上界时，因而在联合上界情景下选择检测、拆解和回收策略。

问题二的六种情形中，情形 2 和 4 的两类策略相同，情形 1 和 3 的上界情景策略增加新购零配件 2 检测，情形 5 增加成品检测，情形 6 增加新购零配件 1 检测。问题三的上界情景策略在表中次品率策略的基础上增加成品检测，表中次品率下的收益由 60.1753 元降至 58.0771 元，但联合上界收益由 29.1258 元提高至 32.6135 元。结果表明，抽样误差不会使所有环节一律转为检测，而会使决策在容易放大质量损失的环节增加检测。